과탐 화학2 · 기체 · 킬러 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. A의 $\mathrm{N_2}$ 몰수를 구하면 $n_{\mathrm{N_2}} = \dfrac{w}{28}$이다. B의 $\mathrm{O_2}$ 몰수를 $n_{\mathrm{O_2}}$라 하자.

Step 2. 처음 압력은 같은 온도에서 $P = \dfrac{nRT}{V}$를 따른다. 따라서 처음 B의 압력 P_B와 처음 A의 압력 P_A는

$$P_A = \frac{n_{\mathrm{N_2}}RT}{2V}, \qquad P_B = \frac{n_{\mathrm{O_2}}RT}{V}$$

이다.

Step 3. 조건 $P_B = \dfrac{3}{2}P_A$를 적용하면

$$\frac{n_{\mathrm{O_2}}RT}{V} = \frac{3}{2}\cdot\frac{n_{\mathrm{N_2}}RT}{2V}$$

이므로

$$n_{\mathrm{O_2}} = \frac{3}{4}n_{\mathrm{N_2}}$$

이다.

Step 4. 따라서

$$n_{\mathrm{O_2}} = \frac{3}{4}\cdot\frac{w}{28} = \frac{3w}{112}$$

이고, $\mathrm{O_2}$의 분자량은 32이므로 질량은

$$32 \times \frac{3w}{112} = \frac{6w}{7}\ \mathrm{g}$$

이다.

Step 5. 최종 조건도 확인한다. 최종 압력은

$$P_f = \frac{(n_{\mathrm{N_2}} + n_{\mathrm{O_2}})RT}{3V} = \frac{(n_{\mathrm{N_2}} + \frac{3}{4}n_{\mathrm{N_2}})RT}{3V} = \frac{7}{12}\frac{n_{\mathrm{N_2}}RT}{V}$$

이고, 처음 B의 압력은 $P_B = \dfrac{3}{4}\dfrac{n_{\mathrm{N_2}}RT}{V}$이므로

$$\frac{P_f}{P_B} = \frac{7/12}{3/4} = \frac{7}{9}$$

로 조건과 일치한다.

정답근거 처음 압력비와 이상기체식에서 $n_{O_2}=\frac{3}{4}n_{N_2}$, 따라서 O_2 질량은 $\frac{6w}{7}$ g이다. 정답 ④. **오답분석** ②는 몰수비를 질량비로 착각한 경우, ⑤는 부피비를 반대로 적용한 경우에 나올 수 있다. **연관개념** 이상기체 상태방정식, 등온 혼합, 부피가 다른 용기의 압력비. **메타인지** 압력비 조건은 몰수비가 아니라 n/V의 비로 해석해야 한다.

Step 1. ①→②는 등온과정(300 K)이므로 보일 법칙: $P_1\times 3.0 = 1.5\times V_2$.

Step 2. ②→③은 등압과정(1.5 atm)이므로 샤를 법칙: $\frac{V_2}{300}=\frac{V_3}{T_3}=\frac{8.0}{T_3}$.

Step 3. 몰수·기체가 일정하므로 상태 ①과 ③을 직접 연결: $\frac{P_1\cdot 3.0}{300}=\frac{1.5\cdot 8.0}{T_3}$. 정리하면

$$P_1\times T_3=\frac{1.5\times 8.0\times 300}{3.0}=\frac{3600}{3.0}=1200.$$

Step 4. 재검산: $\frac{P_1\cdot 3}{300}=\frac{12}{T_3}\Rightarrow P_1T_3=\frac{12\times 300}{3}=1200.$ 일치합니다.

정답근거 통합기체법칙 $\frac{PV}{T}$ 일정에서 $P_1T_3=1200$(④). **오답분석** 두 과정을 각각 풀어 V_2를 구하려다 계산이 꼬여 ③을 고르기 쉽습니다. **연관개념** 보일·샤를·통합기체법칙. **메타인지** 중간 상태를 건너뛰고 ①-③을 직접 연결하는 발상이 핵심입니다. 정답 ④.

Step 1. 전체 몰수를 이상기체 상태방정식으로 구한다.

$$n_{\text{tot}}=\frac{PV}{RT}=\frac{1\times 12.3}{0.082\times 300}=\frac{12.3}{24.6}=0.50\ \text{mol}$$

이다.

Step 2. 전체 질량은 밀도와 부피의 곱이다.

$$m_{\text{tot}}=\frac{64}{41}\times 12.3=\frac{64}{41}\times\frac{123}{10}=19.2\ \text{g}$$

이다.

Step 3. CH_4의 몰수를 a, CO_2의 몰수를 b라 하면

$$a+b=0.50$$

이고, 질량 관계에서

$$16a+44b=19.2$$

이다.

Step 4. 첫 식에 16을 곱하면 $16a + 16b = 8.0$이다. 이를 질량식에서 빼면

$$28b = 19.2 - 8.0 = 11.2$$

이므로

$$b = 0.40$$

, 따라서

$$a = 0.50 - 0.40 = 0.10$$

이다.

Step 5. 연소 반응식 $\mathrm{CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O}$에서 $\mathrm{CH_4 : O_2 = 1 : 2}$이므로 필요한 산소의 몰수는

$$2a = 2 \times 0.10 = 0.20\ \mathrm{mol}$$

이다.

정답근거 전체 몰수 0.50 mol, 전체 질량 19.2 g에서 $\mathrm{CH_4}$는 0.10 mol이고, 산소는 그 2배인 0.20 mol이 필요하다. 정답 ①. **오답분석** 전체 혼합 기체 몰수 0.50 mol을 모두 $\mathrm{CH_4}$로 보면 ⑤를 고르게 된다. $\mathrm{CO_2}$가 반응하지 않는다는 조건을 반드시 반영해야 한다. **연관개념** 이상기체 상태방정식, 혼합 기체의 평균 분자량, 연소 반응의 양적 관계. **메타인지** 총몰수와 총질량을 각각 구한 뒤 성분 몰수를 연립방정식으로 분리하는 흐름을 점검한다.

Step 1. 마찰이 없는 피스톤이므로 각 실린더의 내부 압력은 외부 압력과 같다. 따라서 (가)의 압력은 1 atm, (나)의 압력은 2 atm이다.

Step 2. 두 실린더의 온도가 같으므로 이상기체식 $PV = nRT$에서

$$\frac{P_{\text{가}}V_{\text{가}}}{a} = \frac{P_{\text{나}}V_{\text{나}}}{b} = RT$$

가 성립한다.

Step 3. $P_{\text{가}} = 1, P_{\text{나}} = 2, V_{\text{가}} = 10V_{\text{나}}$를 대입하면

$$\frac{1 \cdot 10V_{\text{나}}}{a} = \frac{2V_{\text{나}}}{b}$$

이다. 따라서

$$\frac{10}{a} = \frac{2}{b} \Rightarrow 10b = 2a \Rightarrow \frac{a}{b} = 5$$

이다.

Step 4. 질량 조건으로도 확인할 수 있다. 질량이 같으므로

$$4a = 20b$$

이고, 이로부터

$$\frac{a}{b} = 5$$

이다. 기체식에서 얻은 값과 질량 조건에서 얻은 값이 일치한다.

정답근거 같은 온도에서 $PV = nRT$를 적용하면 $V_{가} = 10V_{나}$, 압력비 $1:2$로부터 $a/b = 5$이고, 질량 동일 조건 $4a = 20b$와도 일치한다. 정답 ①. **오답분석** 부피비만 보고 $a/b = 10$으로 고르면 압력 차이를 무시한 것이다. 질량 조건만 적용해도 같은 결론이 나오지만, 두 조건이 서로 정합적인지 확인해야 한다. **연관개념** 이상기체 상태방정식, 등온 실린더, 몰질량과 질량. **메타인지** 피스톤 실린더에서는 내부 압력이 외부 압력과 같다는 점을 먼저 세우고 PV와 몰수를 연결한다.

Step 1. 온도 일정, A에서 B로 기체가 퍼지며 총 몰수는 보존됩니다. 처음 A압 P_A, 부피 1 L. 초기 몰수 $n = \dfrac{P_A \cdot 1}{RT}$.

Step 2. 최종 전체 부피 $1 + 2 = 3$ L, 최종 압력 0.60 atm. 몰수 보존: $\dfrac{P_A \cdot 1}{RT} = \dfrac{0.60 \cdot 3}{RT}$.

Step 3. 정리하면 $P_A \times 1 = 0.60 \times 3 = 1.8$. 따라서 $P_A = 1.8$ atm.

Step 4. 재검산: $1.8 \times 1/(RT) = 1.8/(RT)$, 최종 $0.60 \times 3/(RT) = 1.8/(RT)$. 일치합니다.

정답근거 등온 팽창(진공으로 확산) 시 $P_A V_A = P_f V_{tot}$에서 $P_A = 1.8$ atm(④). **오답분석** 부피를 2 L만 쓰면 0.90(①), 3을 나누면 다른 오답이 됩니다. **연관개념** 보일 법칙, 진공 확산은 온도 불변 시 압력만 감소. **메타인지** 진공으로의 자유팽창에서 총 부피를 정확히 세는지 확인하세요. 정답 ④.

Step 1. 첫 실험: $\mathrm{N_2O_4}$ 1.0 mol 시작, 해리도 α. 평형 몰수 $= (1-\alpha) + 2\alpha = 1 + \alpha$. 부피·온도 일정에서 압력은 몰수에 비례하므로 $\dfrac{1+\alpha}{1} = 1.4 \Rightarrow \alpha = 0.40$.

Step 2. 평형 조성: $\mathrm{N_2O_4} = 0.60$, $\mathrm{NO_2} = 0.80$, 총 1.40. $\mathrm{NO_2}$ 몰분율 $= \dfrac{0.80}{1.40} = \dfrac{4}{7}$.

Step 3. 온도·부피 동일이므로 K_c가 같습니다. $K_c = \dfrac{[\mathrm{NO_2}]^2}{[\mathrm{N_2O_4}]}$. 부피를 V로 두면 첫 실험 $K_c = \dfrac{(0.8/V)^2}{0.6/V} = \dfrac{0.64}{0.6V} = \dfrac{1.0667}{V}$.

Step 4. 둘째 실험: $\mathrm{NO_2}$ 몰분율이 같은 $\dfrac{4}{7}$이 되려면 평형 조성비 $\mathrm{N_2O_4} : \mathrm{NO_2} = 0.6 : 0.8 = 3 : 4$가 유지되어야 하고, 같은 K_c·같은 V이므로 농도(따라서 몰수)까지 첫 실험과 완전히 동일해야 합니다. 즉 평형에서

$\mathrm{N_2O_4} = 0.60, \mathrm{NO_2} = 0.80$.

Step 5. 원자 보존(질량 보존): 넣은 N, O 원자 총량이 평형과 같아야 합니다. $\mathrm{N_2O_4}$ 1몰 = $\mathrm{NO_2}$ 2몰과 동등하므로 '$\mathrm{NO_2}$ 환산 총량'이 보존됩니다. 첫 실험: $1.0 \times 2 = 2.0$(NO2환산). 둘째 실험: $x \times 2 + 0.20 = 2x + 0.20$. 평형이 동일하려면 총 NO2환산량 동일: $2x + 0.20 = 2.0 \Rightarrow x = 0.90$.

Step 6. 재검산: $x = 0.90$이면 초기 NO2환산 $= 1.8 + 0.2 = 2.0$, 첫 실험과 같아 평형도 동일, 몰분율 $\frac{4}{7}$ 일치. 정답 0.90.

정답근거 같은 $K_c \cdot V$에서 몰분율 동일은 평형 조성 동일과 동치, 원자 보존으로 $x = 0.90$(②). **오답분석** $\mathrm{NO_2}$ 0.20을 단순히 빼서 $x = 1.0$(③)으로 착각하기 쉽습니다. **연관개념** 해리도, 몰분율, 등가 초기상태(원자 보존). **메타인지** '몰분율 동일'이 왜 조성 전체의 동일을 강제하는지(같은 K, 같은 V) 논증하세요. 정답 ②.

Step 1. 칸막이가 평형이면 양쪽 압력이 같습니다. 전체 10.0 L에서 왼:오 $= 2:3$이므로 $V_{\mathrm{He}} = 4.0$ L, $V_{\mathrm{Ar}} = 6.0$ L.

Step 2. 같은 압력·같은 온도에서 부피는 몰수에 비례합니다. $\dfrac{n_{\mathrm{He}}}{V_{\mathrm{He}}} = \dfrac{n_{\mathrm{Ar}}}{V_{\mathrm{Ar}}} \Rightarrow \dfrac{0.30}{4.0} = \dfrac{n}{6.0}$.

Step 3. $n = 0.30 \times \dfrac{6.0}{4.0} = 0.45$ mol.

Step 4. 압력: He쪽으로 계산 $P = \dfrac{n_{\mathrm{He}} RT}{V_{\mathrm{He}}} = \dfrac{0.30 \times 0.082 \times 300}{4.0} = \dfrac{7.38}{4.0} = 1.845 \approx 1.8$ atm.

Step 5. 재검산(Ar쪽): $\dfrac{0.45 \times 0.082 \times 300}{6.0} = \dfrac{11.07}{6.0} = 1.845$ atm. 양쪽 일치. 따라서 $n = 0.45$, $P \approx 1.8$ atm.

정답근거 압력 평형 → 부피∝몰수로 $n = 0.45$, $P \approx 1.8$ atm(③). **오답분석** 전체 부피 10 L로 He 압력을 계산하면 ≈ 0.74가 되어 ②·⑤로 오답. **연관개념** 이동 칸막이 평형, 아보가드로 법칙. **메타인지** 각 기체의 압력은 '자기 칸 부피'로 계산해야 함을 명심하세요. 정답 ③.

Step 1. 그레이엄 법칙: 같은 조건에서 유출 속도(단위시간당 분자 수)는 $\dfrac{r_A}{r_B} = \dfrac{n_A}{n_B}\sqrt{\dfrac{M_B}{M_A}}$ 형태이나, 여기서는 '처음 순간 유출 분자 수 비'가 각 기체의 존재 몰수와 분자 속도에 함께 비례합니다. 유출률 $r \propto$ (존재 분자수) $\times \sqrt{1/M}$.

Step 2. $M_A = \dfrac{1}{9} M_B$이므로 $\sqrt{M_B/M_A} = \sqrt{9} = 3$. 즉 $\dfrac{r_A}{r_B} = \dfrac{n_A}{n_B} \times 3 = 3 \Rightarrow \dfrac{n_A}{n_B} = 1$. 몰수가 같습니다.

Step 3. 평균 분자량 $= 20$: $\dfrac{n_A M_A + n_B M_B}{n_A + n_B} = 20$. $n_A = n_B$이므로 $\dfrac{M_A + M_B}{2} = 20 \Rightarrow M_A + M_B = 40$.

Step 4. $M_A = \frac{1}{9}M_B$ 대입: $\frac{1}{9}M_B + M_B = 40 \Rightarrow \frac{10}{9}M_B = 40 \Rightarrow M_B = 36, M_A = 4$.

Step 5. 몰분율 $\mathrm{A} = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{1}{2}$. 부분압력 = 몰분율 × 전체압 $= 0.5 \times 1.23 = 0.615 \approx 0.62$ atm.

Step 6. 재검산: $M_A = 4, M_B = 36$이면 $M_A/M_B = 1/9$ 확인, 평균 $(4+36)/2 = 20$ 확인, $r_A/r_B = 1 \times 3 = 3$ 확인. 부분압 0.62 atm.

정답근거 유출률 비와 평균분자량으로 $n_A = n_B$, 몰분율 0.5 → 부분압 0.62 atm(②). **오답분석** 유출률 비 3을 몰분율 비 3으로 곧장 착각하면 부분압을 ≈ 0.92(④)로 잘못 냅니다. **연관개념** 그레이엄 법칙, 돌턴 부분압, 평균분자량. **메타인지** 유출률은 '분자수×속도($\propto 1/\sqrt{\mathrm{M}}$)'의 곱임을 분리해 몰수비를 얻는 것이 관건입니다. 정답 ②.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.